SKENARIO STUDI KASUS PRAKTIK ERPNEXT

PT BENTO KREASI NUSANTARA (ERP_BENETO)

Dokumen ini berisi petunjuk kerja laboratorium praktikum ERP berbasis **ERPNext** untuk mahasiswa semester 7.

Skenario ini mensimulasikan alur bisnis manufaktur secara utuh (*End-to-End Manufacturing & Supply Chain*).

Deskripsi Kasus

Pada tanggal berjalan, **Panitia Seminar Nasional Undip** memesan katering sebanyak **100 Box** menu:

- **Produk**: `FG-BNT-001` (Bento Box Paket Chicken Katsu)
- **Harga Kesepakatan**: Rp 28.000 / Box
- **Total Nilai Transaksi**: Rp 2.800.000
- **Tanggal Pengiriman**: 3 hari setelah pemesanan.

Sebagai tim operasional PT Bento Kreasi Nusantara, Anda diminta menjalankan seluruh transaksi di ERPNext mulai dari Sales Order, pengecekan ketersediaan bahan, pengadaan (bila kurang), eksekusi Work Order produksi, pengiriman, hingga penagihan faktur dan pencatatan kas masuk.

TAHAP 1: Sales Order (Pesanan Penjualan)

1. Buka modul **Selling** > **Sales Order** > Klik **Add Sales Order**.
2. Isi data berikut:

- **Customer**: `Panitia Seminar Nasional Undip`
- **Delivery Date**: [Tanggal hari ini + 3 hari]
- **Items Table**:
- Item Code: `FG-BNT-001`
- Quantity: `100`
- Rate: `Rp 28.000`
- Amount: `Rp 2.800.000`

3. Klik **Save** lalu **Submit**.
4. Perhatikan status Sales Order menjadi `To Deliver and Bill`.

TAHAP 2: Analisis Kebutuhan Bahan (BOM Explosion)

Berdasarkan Bill of Materials (`09_BOM.csv`), kebutuhan bahan untuk 100 Box Bento Katsu adalah:

Kode Item	Nama Bahan Baku / Kemasan	Kebutuhan per Box	Total Kebutuhan (100 Box)	Gudang Sumber
RM-BRS-001	Beras Pulen Japonica	0.100 Kg	**10.0 Kg**	Gudang Bahan Baku
RM-AYM-001	Daging Ayam Fillet Segar	0.120 Kg	**12.0 Kg**	Gudang Bahan Baku
RM-TPG-001	Tepung Roti Panko Katsu	0.030 Kg	**3.0 Kg**	Gudang Bahan Baku
RM-TLR-001	Telur Ayam Horn	0.025 Kg	**2.5 Kg**	Gudang Bahan Baku
RM-MYK-001	Minyak Goreng Sawit	0.040 Liter	**4.0 Liter**	Gudang Bahan Baku
RM-SAU-001	Saus Katsu & Teriyaki	0.030 Liter	**3.0 Liter**	Gudang Bahan Baku
RM-SYR-001	Sayur Campur Kol & Wortel	0.050 Kg	**5.0 Kg**	Gudang Bahan Baku
RM-MAY-001	Saus Mayones Dressing	0.020 Liter	**2.0 Liter**	Gudang Bahan Baku
RM-BMB-001	Racikan Bumbu Marinasi	0.010 Kg	**1.0 Kg**	Gudang Bahan Baku
PKG-BOX-001	Bento Box Sekat 4 + Tutup	1 Pcs	**100 Pcs**	Gudang Kemasan
PKG-STK-001	Sumpit Bambu Higienis	1 Pcs	**100 Pcs**	Gudang Kemasan

> **Catatan Praktik**:
>
> Cek menu **Stock** > **Stock Balance** untuk memastikan apakah stok di gudang mencukupi.
>
> Jika belum ada stok awal, Anda dapat mengimpor data `11_Stock_Entry_Opening.csv` atau membuat transaksi Purchase Order terlebih dahulu.

TAHAP 3: Pengadaan Bahan Baku (Opsional / Simulasi Procurement)

Jika stok di gudang tidak mencukupi, jalankan alur pembelian berikut:

5. Buka modul **Buying** > **Purchase Order** > **Add Purchase Order**.
6. Pilih Supplier:

- Untuk Daging & Telur: `PT Pangan Berkah Utama`
- Untuk Kemasan Box: `CV Sumber Kemasan Indah`

7. Masukkan jumlah pesanan dan submit Purchase Order.
8. Klik **Create** > **Purchase Receipt** saat barang datang ke `Gudang Bahan Baku - BM`.
9. Klik **Create** > **Purchase Invoice** untuk membukukan tagihan dari supplier.

TAHAP 4: Eksekusi Produksi (Manufacturing Execution)

10. Buka modul **Manufacturing** > **Work Order** > **Add Work Order**.
11. Isi formulir Work Order:

- **Item to Manufacture**: `FG-BNT-001`
- **Qty to Manufacture**: `100`
- **BOM No**: Pilih BOM aktif untuk `FG-BNT-001`
- **Sales Order**: Pilih Sales Order dari `Panitia Seminar Nasional Undip`
- **Source Warehouse**: `Gudang Bahan Baku - BM` (atau Gudang Kemasan)
- **WIP Warehouse**: `Gudang Produksi WIP - BM`
- **Target Warehouse**: `Gudang Barang Jadi - BM`

12. Klik **Save** lalu **Submit**.

Langkah 4A: Transfer Bahan Baku ke Gudang WIP

13. Pada halaman Work Order yang sudah disubmit, klik tombol **Start**.
14. ERPNext akan otomatis membuat form **Stock Entry** dengan tipe `Material Transfer for Manufacture`.
15. Periksa daftar 11 komponen bahan baku dan kemasan yang akan ditransfer.
16. Klik **Save** lalu **Submit**.
17. *Status Work Order berubah menjadi: `In Process`*.

Langkah 4B: Penyelesaian Produksi (Finish Manufacture)

18. Setelah proses dapur selesai, kembali ke Work Order, klik **Finish**.
19. Form **Stock Entry** dengan tipe `Manufacture` akan terbuka.
20. Perhatikan bagian barang jadi yang dihasilkan:

- `FG-BNT-001`: Qty = 100 Box
- Masuk ke: `Gudang Barang Jadi - BM`

21. Cek total biaya produksi (*Manufacturing Cost*):

- Biaya Bahan Baku (*Raw Material Cost*)
- Biaya Operasional / Tenaga Kerja (*Operating Cost*)

22. Klik **Save** lalu **Submit**.
23. *Status Work Order berubah menjadi: `Completed`.*

TAHAP 5: Pengiriman Barang ke Pelanggan (Fulfillment)

24. Buka kembali **Sales Order** yang dibuat pada Tahap 1.
25. Klik tombol **Create** > **Delivery Note**.
26. Pastikan gudang pengeluaran barang adalah `Gudang Barang Jadi - BM`.
27. Periksa jumlah item: `100 Box`.
28. Klik **Save** lalu **Submit**.
29. *Stok barang jadi di Gudang Barang Jadi otomatis berkurang 100 Box.*

TAHAP 6: Penagihan dan Pembayaran (Invoicing & Payment)

30. Dari halaman **Delivery Note** atau **Sales Order**, klik **Create** > **Sales Invoice**.
31. Periksa detail tagihan:

- Total: Rp 2.800.000
- Grand Total: Rp 2.800.000

32. Klik **Save** lalu **Submit**.
33. Klik tombol **Create** > **Payment**.
34. Pilih Mode of Payment: `Bank` atau `Cash`.
35. Simpan dan submit **Payment Entry**.
36. Status Sales Invoice kini menjadi `Paid`.

TAHAP 7: Evaluasi & Laporan Akhir (Reporting)

Mahasiswa diminta memeriksa laporan-laporan berikut untuk analisis performa manufaktur:

37. **Stock Ledger** (`Stock` > `Stock Ledger`):

- Perhatikan perpindahan barang: Bahan Baku Masuk -> Transfer ke WIP -> Barang Jadi Masuk -> Dikirim ke Pelanggan.

38. **Gross Profit Report** (`Selling` > `Gross Profit`):

- Periksa margin keuntungan:

$$\text{Laba Kotor} = \text{Selling Amount} - \text{Buying Amount / Valuation Cost}$$

$$\text{Gross Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Selling Amount}} \times 100\%$$

39. **Production Analytics** (`Manufacturing` > `Production Analytics`):

- Melacak volume unit yang selesai diproduksi.

40. **General Ledger** (`Accounting` > `General Ledger`):

- Melacak jurnal otomatis persediaan (Inventory), HPP (Cost of Goods Sold), dan Pendapatan Penjualan (Sales Revenue).